Eduardo Fernández Zarza

Cross-Platform Application Developer · 2nd-Year DAM Student

efzgh.17@gmail.com | +34 697 531 218 | Alcázar de San Juan, Spain
Portfolio: edufz17.github.io/portfolio | GitHub: github.com/edufz17 | LinkedIn: Eduardo Fernández

PROFESSIONAL SUMMARY

Second-year Cross-Platform Application Development (DAM) student with prior engineering studies, focused on data engineering with Python. I built an end-to-end ETL pipeline that extracts real-time electricity prices from a public API, cleans them with Pandas and loads them into PostgreSQL through idempotent upserts, with safe time-zone handling and the database running in Docker. I also have backend experience building APIs with Python and Java. I am looking for an internship where I can add real value and keep growing towards data engineering and automation.

TECHNICAL SKILLS

Languages	Python, Java, Kotlin, C#
Backend & frameworks	FastAPI, Spring Boot, React, Jetpack Compose
Data & automation	Pandas, NumPy, ETL pipelines, web scraping (Python)
Databases	MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Tools	Git / GitHub, Docker, Postman, Jupyter Notebook
AI-assisted development	AI coding agents: code generation, review and correction

SOFT SKILLS

- Teamwork and collaboration
- Fast learner
- Proactivity
- Strong curiosity
- Adaptability
- Analytical mindset

PROJECTS

Spanish Electricity Market Analyzer · ETL Pipeline — Python · Pandas · PostgreSQL · Docker

Personal project · Data engineering

- End-to-end ETL pipeline that extracts real-time electricity prices from the public REE API, turns the nested JSON into a clean, typed Pandas DataFrame with UTC timestamps, and loads it into PostgreSQL.
- Idempotent loads with SQL upserts (INSERT ... ON CONFLICT) on (metric_id, datetime_utc): re-running the pipeline never creates duplicates, and invalid rows are dropped and reported.
- Typed, validated query parameters and modular design (extract, transform, load), with PostgreSQL 17 and pgAdmin in Docker Compose · Repository: github.com/edufz17/PipelineETL

MatriculasSpring · School Enrollment REST API — Java 21 · Spring Boot · MySQL

Academic backend project for managing students and courses

- REST API built with Spring Boot and Java 21 with full CRUD for students (alumnos) and courses (cursos).
- Layered architecture (controllers, JPA entities, repositories) using Spring Web MVC, Spring Data JPA and Hibernate on MySQL, with automatic schema generation.
- PATCH endpoints for partial updates (student scholarship amount, course abbreviation).
- Version-controlled with Git/GitHub · Repository: github.com/edufz17/MatriculasSpring

EDUCATION

Higher Vocational Diploma in Cross-Platform App Development (DAM) — In progress · Year 2

Code in Place · Stanford University (Python) — Certificate

Backend with FastAPI (Python) — Certificate

LANGUAGES & ADDITIONAL INFORMATION

Languages	Spanish (native) · English C1 (Cambridge)
Availability	Full availability for work placement (FCT) and employment, on-site or remote
Mobility	Driving licence

Eduardo Fernández Zarza

Desarrollador de Aplicaciones Multiplataforma · Estudiante de 2.º de FP DAM

efzgh.17@gmail.com | 697 531 218 | Alcázar de San Juan
Portfolio: edufz17.github.io/portfolio | GitHub: github.com/edufz17 | LinkedIn: Eduardo Fernández

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de 2.º de FP DAM con formación previa en ingeniería, enfocado en ingeniería de datos con Python. He desarrollado un pipeline ETL completo que extrae precios eléctricos en tiempo real desde una API pública, los limpia con Pandas y los carga en PostgreSQL mediante upserts idempotentes, con gestión segura de zonas horarias y la base de datos en Docker. También tengo experiencia en backend y APIs con Python y Java. Busco unas prácticas donde aportar valor real y seguir creciendo hacia la ingeniería de datos y la automatización.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	Python, Java, Kotlin, C#
Backend y frameworks	FastAPI, Spring Boot, React, Jetpack Compose
Datos y automatización	Pandas, NumPy, pipelines ETL, web scraping (Python)
Bases de datos	MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Herramientas	Git / GitHub, Docker, Postman, Jupyter Notebook
Desarrollo con IA	Agentes de IA para código: generación, revisión y corrección

APTITUDES

- Trabajo en equipo y colaboración
- Aprendizaje rápido
- Proactividad
- Gran curiosidad
- Adaptabilidad
- Mentalidad analítica

PROYECTOS

Analizador del Mercado Eléctrico Español · Pipeline ETL — Python · Pandas · PostgreSQL · Docker

Proyecto personal · Ingeniería de datos

- Pipeline ETL completo que extrae precios eléctricos en tiempo real de la API pública de REE, convierte el JSON anidado en un DataFrame de Pandas limpio y tipado con fechas en UTC, y lo carga en PostgreSQL.
- Cargas idempotentes con upserts SQL (INSERT ... ON CONFLICT) sobre (metric_id, datetime_utc): repetir la ejecución nunca genera duplicados, y las filas inválidas se descartan y se reportan.
- Parámetros de consulta tipados y validados y diseño modular (extraer, transformar, cargar), con PostgreSQL 17 y pgAdmin en Docker Compose · Repositorio: github.com/edufz17/PipelineETL

MatriculasSpring · API REST de matriculación escolar — Java 21 · Spring Boot · MySQL

Proyecto académico de backend para la gestión de alumnos y cursos

- API REST desarrollada con Spring Boot y Java 21, con operaciones CRUD completas para alumnos y cursos.
- Arquitectura por capas (controladores, entidades JPA, repositorios) con Spring Web MVC, Spring Data JPA e Hibernate sobre MySQL, con generación automática del esquema.
- Endpoints PATCH para actualizaciones parciales (importe de beca del alumno, abreviatura del curso).
- Código versionado con Git/GitHub · Repositorio: github.com/edufz17/MatriculasSpring

FORMACIÓN

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (FP DAM) — En curso · 2.º curso

Code in Place · Stanford University (Python) — Certificado

Backend con FastAPI (Python) — Certificado

IDIOMAS Y OTROS DATOS

Idiomas	Español (nativo) · Inglés C1 (Cambridge)
Disponibilidad	Total e inmediata para FCT y empleo, en modalidad presencial o remota
Movilidad	Carnet de conducir